DETECTOR DE SARRO

Equipo 3 7SB



Indice

Proyecto: Detector de sarro 2
Problemática 2
Análisis y clasificación del agua 2
Tecnologías usadas 3
ESP32: 3
Sensor TDS: 3
Batería 3.7V: 3
Telegram: 4
Thonny IDE 4
Diagrama 5
Funcionamiento 5
Objetivos pendientes y/o descartados 6
Conclusión 6

Ilustración 1: ESP32 3
Ilustración 2: Sensor TDS 3
Ilustración 3: Bateria 3.7V 4
Ilustración 4: App donde se encuentra el Bot 4
Ilustración 5: IDE usado 4
Ilustración 6: Esquema de como está el circuito 5

Proyecto: Detector de sarro

El detector de sarro realiza un monitoreo en almacenes de agua (como tinacos) para poder medir el nivel de sarro que se encuentre dentro de este, para así poder tener un control y poder tomar medidas preventivas antes de que llegue a un nivel que se considere preocupante, con el uso de la aplicación de mensajería móvil Telegram poder enviar mensajes cada cierto tiempo sobre los niveles que tenga el contenedor que se desee vigilar.

Problemática

En Yucatán el agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento hacia casas y edificios comerciales, sin embargo, la alta permeabilidad del material geológico hace que el acuífero sea vulnerable a la contaminación, toda el agua en la zona que se usa es bombeada del subsuelo y cenotes, que contiene mayormente calcita, la causa principal del sarro, además de que el agua que corre dentro del manto acuífero acarrea un alto contenido de calcio y magnesio, lo que produce agua MUY DURA, es decir, que deja incrustaciones las cuales conocemos como sarro. Esto incursiona en:

- *Obtrusion de tuberías*
- *Reducción de la presión del agua*
- *Daño a Calentadores, Tinacos, Regaderas y electrodomésticos como Lavadoras, Cafeteras, entre otros.*
- *Obtrusion de filtros de llaves de agua*
- *Dentro de la salud llega a crear en personas de piel sensible, que padecen de ardor o comezón, incluso el cabello de las mujeres este más reseco.*

Ya que, de acuerdo con un documento oficial de la CONAGUA emitido en 2024, los resultados de dureza total para el periodo de 2012 a 2022, la calidad del agua en Yucatán se clasifico como potable-dura a muy dura e indeseable en usos industrial y doméstico, siendo esta última categoría la que presento los valores más altos, que van desde 500mg/L a 1923 mg/L. Lo cual incurre en:

- *Incremento en costos de mantenimiento: Donde las familias gastan grandes cantidades en limpieza y reparaciones en tuberías y tinacos.*
- *Riesgos sanitarios: La acumulación de sarro facilita el crecimiento bacteriano si no se limpia con frecuencia*

Análisis y clasificación del agua

Los Indicadores de calidad del agua son una herramienta cuantitativa que utiliza la Gerencia de Calidad de Agua de la Conagua para determinar cómo se encuentra la calidad del agua en diversos sitios de los cuerpos de agua nacionales, clasificados como lóticos, lénticos, costeros o subterráneos. El análisis del agua permite determinar la concentración de compuestos minerales que hay disueltos en ella. En base a esos resultados se puede establecer la siguiente clasificación:

- ***Aguas muy blandas:*** *de 0 a 15 mg/l de carbonato cálcico.*
- ***Aguas blandas:*** *entre 15 y 75 mg/l de carbonato cálcico.*
- ***Aguas duras intermedias:*** *entre 75 y 200 mg/l de carbonato cálcico.*

- ***Aguas duras:*** *entre 200 y 300 mg/l de carbonato cálcico.*
- ***Aguas muy duras:*** *más de 300 mg/l de carbonato cálcico.*

Tecnologías usadas

ESP32: es la denominación de una familia de chips SoC de bajo coste y consumo de energía, con tecnología Wi-Fi y Bluetooth de modo dual integrada. El ESP32 emplea un microprocesador Tensilica Xtensa LX6 en sus variantes de simple y doble núcleo e incluye interruptores de antena, balun de radiofrecuencia, amplificador de potencia, amplificador receptor de bajo ruido, filtros, y módulos de administración de energía. Se uso en el proyecto como el cerebro que recibe e interpreta los datos del sensor TDS, al igual, se uso para poder establecer una conexión con nuestro Bot de Telegram.



Ilustración 1: ESP32

Sensor TDS: indica cuántos miligramos de sólidos disueltos se disuelven en 1 litro de agua. En general, cuanto mayor sea el valor TDS, más lisato está contenido en el agua y más limpio será el agua. Por lo tanto, el tamaño del TDS se puede utilizar como una de las bases para reflejar la limpieza del agua. El sensor TDS que usamos esta orientado a medir PPM (Partes por Millon), existen muchos otros sensores que pueden realizar esta y más funciones, pero, su costo es mas elevado y, de igual forma, poder medir el PPM nos ayuda mas al momento de detectar el sarro.



Ilustración 2: Sensor TDS

Batería 3.7V: Esta batería se utiliza comúnmente en proyectos DIY, sistemas embebidos, módulos inalámbricos, juguetes RC electrónicos y prototipos que requieren una fuente de energía estable. Su voltaje de 3.7V y capacidad de 2500mAh la convierten es una opción práctica para alimentar microcontroladores, sensores y pequeños dispositivos de bajo consumo.



Ilustración 3: Bateria 3.7V

Telegram: es una aplicación de mensajería instantánea gratuita, rápida y segura, similar a WhatsApp, que permite chatear, hacer llamadas (voz y video), compartir archivos grandes, crear grupos masivos y canales, sincronizándose perfectamente entre múltiples dispositivos (móvil, Tablet, PC) gracias a su sistema basado en la nube y enfocándose en la privacidad y la velocidad. Junto a la creación de un Bot en esta plataforma es como se pudo mandar los valores para mostrarlos



Ilustración 4: App donde se encuentra el Bot

Thonny IDE: es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) gratuito y de código abierto para Python, diseñado específicamente para principiantes que están aprendiendo a programar, ofreciendo un depurador integrado que permite ejecutar el código paso a paso y visualizar variables, facilitando la comprensión de conceptos complejos como la pila de llamadas y las referencias, ideal para Windows, macOS y Linux. Thonny IDE permitió probar, crear y ejecutar el código para medir los datos, cuales eran los rangos aceptados y como se mostraria en el Bot de telegram



Ilustración 5: IDE usado

Diagrama

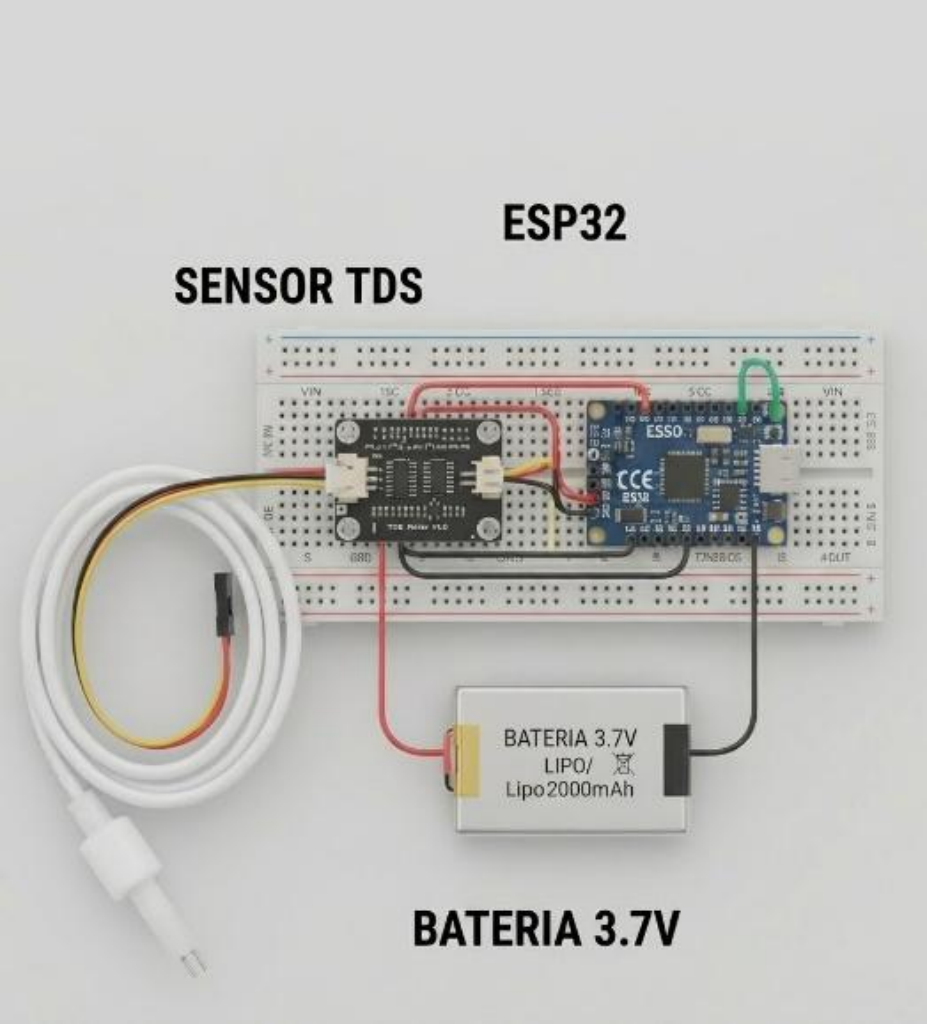


Ilustración 6: Esquema de como está el circuito

Funcionamiento

El detector de sarro hace uso de la ESP32 como el cerebro, conectado a este va el sensor TDS, este se coloca en el centro del contenedor y se sumerge (ya que es resistente al agua) para poder tener resultados más precisos y, para mayor rango, posteriormente el sensor TDS manda una señal eléctrica para comenzar a hacer la medición, una vez tenga los datos son enviados hacia la ESP32 que mediante su módulo de Wifi para un Bot de telegram que muestra los datos obtenidos en periodos establecidos (para la prueba se eligió un periodo de 5 segundos); todo el circuito es alimentado por una batería Lipo de 3.7V. Todo el circuito esta resguardado dentro de una caja de registro de PVC.

Objetivos pendientes y/o descartados

- *Por cuestiones de tiempo no se pudo instalar una batería que pueda funcionar por medio de energía solar, ya que el tiempo de entrega era próximo,*

- *No se pudo implementar una pantalla LCD 2x14 que pueda mostrar los datos que detecte el sensor, se omitió por problemas de compatibilidad con la ESP32 y la Raspberry Pi Pico W que generaba esta.*

- *Por un problema con la Raspberry Pi Pico W se tuvo que descartar, por la falta de un modulo Wifi con el cual podamos establecer la conexión hacia el Bot de Telegram.*

- *En nuestros planes anteriores se tenia la idea de usar un sensor ultrasónico para poder medir el nivel del agua que tenga el contenedor, pero por el descubrimiento del sensor TDS se descartó, al ser una mejor opción.*

- *De igual forma se descarto el uso de un segundo contenedor como parte de nuestro prototipo, fue descartado por la dificultad al momento de instalarse en el contenedor, al igual por el costo de los componentes para realizarlo no eran accesibles*

Conclusión

Con el desarrollo de nuestro prototipo "Detector de Sarro" ha cumplido con el objetivo principal, poder crear un sistema de monitoreo capaz de medir la calidad del agua en contenedores domésticos y así mismo dar aviso de cuando sea necesario limpiar. En este proyecto se aborda directamente una problemática en la región de Yucatán, donde la alta concentración de minerales en el agua subterránea genera incrustaciones que dañan severamente la infraestructura hidráulica y los electrodomésticos, conocido como sarro. El uso de nuestros componentes fue una forma de uso cotidiano que se le puede dar a los microprocesadores, el tomar una problemática y con estos, darles un uso para una solución que pueda satisfacerlo o cumplir su cometido, con esto nos damos cuenta del avance que la tecnología llega, al empezar con un problema y terminar con una solución a dicho problema establecido.